APCS 程式設計系列 · U10 · 實作中高級 · C++ / Python 對照版

枚舉與貪心 詳解

暴力枚舉先估算 · 剪枝 · 位元運算 · 位元枚舉子集 · 活動選擇 · 找零錢反例 · 短工作先做

看這個單元的講解影片（YouTube）
【APCS C++ × Python】U10 枚舉與貪心｜暴力枚舉、位元枚舉、貪心｜8 分鐘重點講解
錯比較多？回去看講解影片，手機掃描 QR code 或點這裡 https://youtu.be/LgQTjUo9cdE

Part A 答案速查

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	D	A	C	C	D	B	C	A
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**				
B	D	D	B	C	A				

Part A 程式識讀詳解

第 1 題 答案：(B)

- 6 = 110、3 = 011。^ 是 XOR，不一樣的位才是 1：101 = 5。
- & 是 AND，兩個都是 1 才是 1：010 = 2。

【錯】把 ^ 當成次方會選 216；把 & 當成 OR 會算出 7。

第 2 題 答案：(A)

- 1 << 4：左移 4 位等於乘以 2 的 4 次方，得到 16。
- 100 >> 3：右移 3 位等於除以 8，小數捨去，得到 12。

第 3 題 答案：(D)

- m 從 0 到 7，列出全部 8 個子集，子集和是 0、3、5、8、6、9、11、14。
- 不超過 8 的有 0、3、5、8、6 共 5 個（空集合的 0 也算）。

【錯】忘了 m = 0 的空集合，會選 4。

第 4 題 答案：(A)

- C 的 == 比 & 先算：條件其實是 x & (1 == 0)，也就是 4 & 0 = 0。
- 0 是假，走 else，印出 odd。

【錯】4 明明是偶數，但沒加括號就判斷錯了。要寫 (x & 1) == 0。

第 5 題 答案：(C)

- Python 的 & 比 == 先算：條件是 (x & 1) == 0，也就是 0 == 0。
- 成立，印出 even。

【錯】C 題本同樣的寫法會印出 odd，兩種題本剛好相反。

第 6 題 答案：(C)

- 13 的二進位是 1101，從右邊第 0 位開始數：第 0、2、3 位是 1。
- i 由小到大檢查，所以印出 0 2 3。

【錯】從左邊開始數會選 3 2 0；位數從 1 開始數會選 1 3 4。

第 7 題 答案：(D)

- 選 [1,4]，last = 4；[3,5]、[0,6] 開始得太早，跳過。
- 選 [5,7]，last = 7；再選 [8,9]，last = 9。共 3 個。

第 8 題 答案：(B)

- 先拿 4 元 1 枚，剩 2 元；3 元拿 0 枚；1 元拿 2 枚。共 3 枚。
- 程式印的是 3，但最少其實只要 2 枚（3 + 3）：這就是貪心的反例。

【錯】題目問的是「這段程式的輸出」，不是最佳解，所以答案是 3 不是 2。

第 9 題 答案：(C)

- 短的先做：順序 1、2、5、8，完成時間是 1、3、8、16。
- 加總 1 + 3 + 8 + 16 = 28。

【錯】照原本順序做是 43，由長到短做是 52；16 只是最後一個工作的完成時間。

第 10 題 答案：(A)

- 子集有 2 的 20 次方，約 100 萬個；每個再花 20 步，約 2000 萬步。
- C++ 一秒內跑得完；Python 會跑好幾秒，所以 Python 版的 n 最好在 16 左右。

第 11 題 答案：(B)

- 1 是 int，1 << 40 用 int 算會溢位；要寫 1LL，讓左移用 long long 算。
- 2 ^ 40 是 XOR，得到 42；40 << 1 是 80。

第 12 題 答案：(D)

- 1 << 40 就是 2 的 40 次方，Python 整數沒有上限，所以是 True。
- 2 ^ 40 是 XOR：000010 和 101000 不一樣的位都變 1，得到 101010 = 42。

【錯】把 ^ 當成次方，會選第一個選項。

第 13 題 答案：(D)

- x & (x - 1) 會把 x 最右邊的那個 1 消掉。
- 44 = 101100 → 101000 → 100000 → 0，跑 3 圈：c 就是二進位裡 1 的個數。

第 14 題 答案：(B)

- break 只跳出內層。i = 1 時 j 跑滿 10 次；i = 2 有 6 次；i = 3 有 4 次；i = 4 有 3 次。
- i = 5、6 各 2 次；i = 7 ~ 10 各 1 次。10 + 6 + 4 + 3 + 2 + 2 + 4 = 31。

【錯】i = 1 時 j 最多只到 10（不是 12），算成 12 就會得到 33。

第 15 題 答案：(C)

- 開始最早的是 [1, 10]，選了它之後，另外兩個都和它衝突。
- 只選到 1 個；但改選 [2, 3]、[4, 5] 可以有 2 個，所以這個貪心規則是錯的。

【錯】正確規則是「結束時間最早」，會選到 2 個。

第 16 題 答案：(A)

- XOR 滿足交換律，a ^ a = 0、a ^ 0 = a。
- 兩個 4、兩個 7 互相抵消，只剩 9：這是「找出只出現一次的數」的技巧。

Part B 程式實作參考解答

實作 1 買雞問題

解題思路

- 三種雞都用迴圈試：1000 × 1000 × 1000 = 10^9，太慢。
- 公雞 x 隻、母雞 y 隻用兩層迴圈試，小雞 z = N - x - y 用算的，只剩約 5×10^5 次。
- 剪枝：p × x 已經超過 M 就 break；p × x + q × y 超過 M 也 break（後面只會更貴）。

【錯】小雞數量用算的，要檢查 z 不能是負數（y 只跑到 N - x 就不會負）。

【錯】p = q = r 時，每一種分法都可能成立，答案會很大（測資 4 是 501501），不要只找一組就停。

C++ 買雞問題

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    long long n, m, p, q, r;
    cin >> n >> m >> p >> q >> r;
    long long cnt = 0;
    for (long long x = 0; x <= n; x++) {
        if (p * x > m) break;                    // 剪枝
        for (long long y = 0; x + y <= n; y++) {
            long long cost = p * x + q * y;
            if (cost > m) break;                 // 剪枝
            long long z = n - x - y;
            if (cost + r * z == m) cnt++;
        }
    }
    cout << cnt << "\n";
}
```

Python

```python
n, m, p, q, r = map(int, input().split())
cnt = 0
for x in range(n + 1):
    if p * x > m:                # 剪枝
        break
    for y in range(n - x + 1):
        cost = p * x + q * y
        if cost > m:             # 剪枝
            break
        if cost + r * (n - x - y) == m:
            cnt += 1
print(cnt)
```

時間複雜度：$O(N^2)$，最多約 5×10^5 次

實作 2 挑選菜色

解題思路

- n ≦ 16，所有點法只有 $2^{16} = 65536$ 種，直接用位元枚舉全部試一遍。
- 先把衝突記成位元：bad[i] 的第 j 位是 1，代表第 i 道和第 j 道不能同時點。
- 對每個 mask：有點第 i 道、而且 mask & bad[i] 不是 0，就代表點到衝突菜色，這個 mask 不合法。
- 合法而且總價 ≦ C 的，更新美味度最大值。

【錯】C++ 的總價、總美味度可以到 1.6×10^{10}，要用 long long。
【錯】C++ 寫成 mask & bad[i] != 0 會先算 !=；位元運算一律加括號。

C++ 挑選菜色

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int n, m;
    long long cap;
    cin >> n >> m >> cap;
    vector<long long> c(n), v(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> c[i] >> v[i];
    vector<int> bad(n, 0);
    for (int k = 0; k < m; k++) {
        int a, b;
        cin >> a >> b;
        a--; b--;
        bad[a] |= 1 << b;
        bad[b] |= 1 << a;
    }
    long long best = 0;
    for (int mask = 0; mask < (1 << n); mask++) {
        long long cost = 0, val = 0;
        bool ok = true;
        for (int i = 0; i < n && ok; i++) {
            if (((mask >> i) & 1) == 0) continue;
            if ((mask & bad[i]) != 0) ok = false;   // 點到衝突菜
            cost += c[i];
            val += v[i];
        }
        if (ok && cost <= cap) best = max(best, val);
    }
    cout << best << "\n";
}
```

Python

```python
import sys
data = sys.stdin.read().split()
n, m, cap = int(data[0]), int(data[1]), int(data[2])
c = [int(data[3 + 2 * i]) for i in range(n)]
v = [int(data[4 + 2 * i]) for i in range(n)]
bad = [0] * n
pos = 3 + 2 * n
for k in range(m):
    a = int(data[pos + 2 * k]) - 1
    b = int(data[pos + 2 * k + 1]) - 1
    bad[a] |= 1 << b
    bad[b] |= 1 << a
best = 0
for mask in range(1 << n):
    cost = val = 0
    ok = True
    for i in range(n):
        if (mask >> i) & 1:
            if mask & bad[i]:          # 點到衝突菜
                ok = False
                break
            cost += c[i]
            val += v[i]
    if ok and cost <= cap and val > best:
        best = val
print(best)
```

時間複雜度：$O(2^n \times n)$，n = 16 約 10^6 次

實作 3 教室借用

解題思路

- 貪心：每次選「結束時間最早」而且不衝突的申請，留給後面的時間最多。
- 把申請依結束時間排序，記住上一個核准的結束時間 last。
- 依序檢查：開始時間 >= last 就核准，並把 last 改成它的結束時間。

【錯】依開始時間排序會被 [1, 10] 這種又早又長的申請騙（範例 2）。

【錯】「結束和開始同一時間」可以接上，條件是 >=，寫成 > 會少算（測資 3）。

C++ 教室借用

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    vector<pair<int, int>> a(n);          // (結束, 開始)
    for (auto &p : a) cin >> p.second >> p.first;
    sort(a.begin(), a.end());
    int cnt = 0, last = -1;
    for (auto &p : a) {
        if (p.second >= last) {
            cnt++;
            last = p.first;
        }
    }
    cout << cnt << "\n";
}
```

Python

```python
import sys
data = sys.stdin.read().split()
n = int(data[0])
acts = [(int(data[2 + 2 * i]), int(data[1 + 2 * i]))
        for i in range(n)]              # (結束, 開始)
acts.sort()
cnt, last = 0, -1
for e, s in acts:
    if s >= last:
        cnt += 1
        last = e
print(cnt)
```

時間複雜度：O(n log n)（排序）

實作 4 郵局櫃台

解題思路

- 只有 1 個櫃台時就是「短工作先做」：第 1 位客人的時間會被算 n 次，越短的越該排前面。
- k 個櫃台時：某位客人如果是他那個櫃台倒數第 j 位，他的時間會被算 j 次。
- 所以把時間由大到小排序：最大的 k 位各算 1 次（排在各櫃台最後），接下來 k 位各算 2 次……
- 第 i 大（從 0 開始）的時間乘上 i / k + 1，全部加起來就是答案。

【錯】C++ 的總和可以到 2×10^{16}，要用 long long。

【錯】把客人平均分給 k 個櫃台、每個櫃台各自排序，不一定是最佳；要「整體」排序後輪流分配（範例 2：櫃台一 1、3、8，櫃台二 2、5）。

C++ 郵局櫃台

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, k;
    cin >> n >> k;
    vector<long long> t(n);
    for (auto &x : t) cin >> x;
    sort(t.rbegin(), t.rend());           // 由大到小
    long long total = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        total += t[i] * (i / k + 1);      // 會被算幾次
    cout << total << "\n";
}
```

Python

```python
import sys
data = sys.stdin.read().split()
n, k = int(data[0]), int(data[1])
t = sorted(map(int, data[2:2 + n]), reverse=True)
total = 0
for i in range(n):
    total += t[i] * (i // k + 1)      # 會被算幾次
print(total)
```

時間複雜度：O(n log n)

實作 5 路燈照明

解題思路

- 目前已經照亮到位置 cur（一開始 cur = 0）。
- 貪心：在所有「左端 ≦ cur」的路燈裡，挑右端 b 最遠的那一盞打開，cur 更新成那個 b。
- 把路燈依左端排序，用一個指標往後掃，每一盞最多被看一次。
- 如果找不到能讓 cur 變大的路燈，代表中間有黑掉的地方，輸出 -1。

【錯】只看「下一盞」就打開，不是挑最遠的那盞，會多開很多盞（測資 4 只要 2 盞）。

【錯】迴圈條件是 cur < L；最遠的 b 等於 cur 時要立刻判斷 -1，不然會無窮迴圈。

C++ 路燈照明

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    long long L;
    cin >> n >> L;
    vector<pair<long long, long long>> s(n);
    for (auto &p : s) cin >> p.first >> p.second;
    sort(s.begin(), s.end());              // 依左端排序
    long long cur = 0;
    int cnt = 0, i = 0;
    while (cur < L) {
        long long far = cur;
        while (i < n && s[i].first <= cur) {
            far = max(far, s[i].second);   // 挑最遠的右端
            i++;
        }
        if (far == cur) {                  // 接不下去
            cout << -1 << "\n";
            return 0;
        }
        cur = far;
        cnt++;
    }
    cout << cnt << "\n";
}
```

Python

```python
import sys
data = sys.stdin.read().split()
n, L = int(data[0]), int(data[1])
s = sorted((int(data[2 + 2 * i]), int(data[3 + 2 * i]))
           for i in range(n))          # 依左端排序
cur, cnt, i = 0, 0, 0
ans = None
while cur < L:
    far = cur
    while i < n and s[i][0] <= cur:
        far = max(far, s[i][1])        # 挑最遠的右端
        i += 1
    if far == cur:                     # 接不下去
        ans = -1
        break
    cur = far
    cnt += 1
print(cnt if ans is None else ans)
```

時間複雜度：O(n log n)（排序）+ O(n)（掃描）

自我診斷表

對完答案，數一數每個觀念錯幾題：全對圈綠、錯 1 題圈黃、錯 2 題以上圈紅。紅燈的觀念回去看講義那一段。

觀念	題號	錯幾題	燈號（圈一個）	回去看哪裡
枚舉與估算	A10、B1		綠 黃 紅	講義第 1 段（先估算次數）
剪枝	A14		綠 黃 紅	講義第 1 段「剪枝」
位元運算	A1、A2、A4、A5、A11、A12、A16		綠 黃 紅	講義第 2 段
位元枚舉	A3、A6、A13、B2		綠 黃 紅	講義第 3 段
活動選擇	A7、B3		綠 黃 紅	講義第 4 段
貪心反例	A8、A15		綠 黃 紅	講義第 4 段表格、第 5 段
排序貪心	A9、B4、B5		綠 黃 紅	講義第 6 段

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）